

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. Sucesión de Mayer-Vietoris

Una familia de grupos abelianos $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ y morfismos $\alpha_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$ constituye una **sucesión exacta** si para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $\text{Ker}(\alpha_n) = \text{Im}(\alpha_{n+1})$.

OBSERVACIÓN 0.1. La inclusión $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \subset \text{Ker}(\alpha_n)$ nos dice que $\alpha_{n+1} \circ \alpha_n \equiv 0$, es decir, los α_n forman un complejo de cadenas.

La otra inclusión, $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \supset \text{Ker}(\alpha_n)$, nos dice que los grupos de homología asociados a este complejo de cadenas son triviales.

En general, podemos interpretar la sucesión de grupos de homología asociados a un complejo de cadenas como un indicador de qué tan cerca está el complejo de ser una sucesión exacta.

Llamaremos **sucesión exacta corta** a una sucesión exacta de la forma

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$$

OBSERVACIÓN 0.2. Una sucesión de esta forma es exacta si y solo si f es inyectiva, g es sobreyectiva y $\text{Ker}(g) = \text{Im}(f)$. Por lo tanto, g induce un isomorfismo entre C y $B/\text{Im}(f)$.

Sean A , B y C espacios tales que para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos morfismos $f_n : C_n(A) \rightarrow C_n(B)$ y $g_n : C_n(B) \rightarrow C_n(C)$ que constituyen una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow C_n(A) \xrightarrow{f_n} C_n(B) \xrightarrow{g_n} C_n(C) \rightarrow 0$$

y que además conmutan con los morfismos borde ∂_n como en el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & C_n(A) & \xrightarrow{f_n} & C_n(B) & \xrightarrow{g_n} & C_n(C) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \partial_n & & \downarrow \partial_n & & \downarrow \partial_n \\
 0 & \longrightarrow & C_{n-1}(A) & \xrightarrow{f_{n-1}} & C_{n-1}(B) & \xrightarrow{g_{n-1}} & C_{n-1}(C) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

Entonces, en ese caso decimos que tenemos una **sucesión exacta corta de complejos de cadena**, que podemos notar como

$$0 \rightarrow C_\bullet(A) \xrightarrow{f} C_\bullet(B) \xrightarrow{g} C_\bullet(C) \rightarrow 0$$

El foco de este capítulo es describir la existencia de una sucesión exacta particular, conocida como la Sucesión de Mayer-Vietoris. La existencia de esta sucesión va a surgir del siguiente hecho algebraico:

LEMA 0.3. *Lema de la serpiente:* Sean A , B y C espacios que componen una sucesión exacta corta de complejos de cadena

$$0 \rightarrow C_{\bullet}(A) \xrightarrow{f} C_{\bullet}(B) \xrightarrow{g} C_{\bullet}(C) \rightarrow 0$$

Entonces, para cada $n \in \mathbb{Z}$ existe un morfismo

$$\partial_n^* : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$$

tal que la siguiente sucesión es exacta:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \xrightarrow{f_{n+1}^*} & H_{n+1}(B) & \xrightarrow{g_{n+1}^*} & H_{n+1}(C) & \xrightarrow{\quad} & \\ & & \searrow \partial_{n+1}^* & & \searrow & & \\ & \xrightarrow{\quad} & H_n(A) & \xrightarrow{f_n^*} & H_n(B) & \xrightarrow{g_n^*} & H_n(C) \xrightarrow{\quad} \\ & & \searrow \partial_n^* & & \searrow & & \\ & \xrightarrow{\quad} & H_{n-1}(A) & \xrightarrow{f_{n-1}^*} & H_{n-1}(B) & \xrightarrow{g_{n+1}^*} & \dots \end{array}$$

DEMOSTRACIÓN. Aquí tengo q citar el CWM o algún otro libro □

Vamos a obtener la sucesión de Mayer-Vietoris para un espacio cubierto por dos abiertos A y B aplicando este lema a una sucesión exacta corta de complejos de cadena en particular. Los complejos de n -cadenas serán los siguientes:

- $C_n(A \cap B)$: No hay mucho que aclarar para este complejo, salvo observar que viendo $C_n(A \cap B)$ como subgrupo de $C_n(A \cup B)$, el morfismo $\partial_n^{\cap} : C_n(A \cap B) \rightarrow C_{n-1}(A \cap B)$ puede obtenerse restringiendo $\partial_n : C_n(A \cup B) \rightarrow C_{n-1}(A \cup B)$.
- $C_n(A + B)$: Lo definimos como el complejo de n -cadenas generado por los símlices singulares que tienen imagen contenida en A o B . De esta forma, podemos verlo como subgrupo de $C_n(A \cup B)$, y entonces podemos ver el mapa borde $\partial_n^+ : C_n(A + B) \rightarrow C_{n-1}(A + B)$ como la restricción de $\partial_n : C_n(A \cup B) \rightarrow C_{n-1}(A \cup B)$.
- $C_n(A) \oplus C_n(B)$: Definiendo el mapa borde como $\partial_n^{\oplus} : C_n(A) \oplus C_n(B) \rightarrow C_{n-1}(A) \oplus C_{n-1}(B)$ tal que $\partial_n^{\oplus}(a, b) = (\partial_n^A(a), \partial_n^B(b))$ siendo $\partial_n^A : C_n(A) \rightarrow C_{n-1}(A)$ y $\partial_n^B : C_n(B) \rightarrow C_{n-1}(B)$ los respectivos mapas borde de A y B , que pueden verse como restricción del mapa $\partial_n : C_n(A \cup B) \rightarrow C_{n-1}(A \cup B)$. Notaremos a este complejo $C_{\bullet}(A) \oplus C_{\bullet}(B)$.

LEMA 0.4. Las inclusiones $C_n(A + B) \hookrightarrow C_n(A \cup B)$ inducen isomorfismos en los grupos de homología.

$$H_n(A \cup B) \simeq H_n(A + B)$$

me falta agregar esta prueba, no sé si la voy a agregar, por lo menos no todavía, es una prueba muy costosa

LEMA 0.5. Sean

$$\begin{aligned}\psi_n: C_n(A \cap B) &\rightarrow C_n(A) \oplus C_n(B), & \psi_n(x) &= (x, -x) \\ \phi_n: C_n(A) \oplus C_n(B) &\rightarrow C_n(A + B), & \phi_n(x, y) &= x + y\end{aligned}$$

Entonces, la siguiente es una sucesión exacta corta de complejos de cadena:

$$0 \rightarrow C_\bullet(A \cap B) \xrightarrow{\psi} C_\bullet(A) \oplus C_\bullet(B) \xrightarrow{\phi} C_\bullet(A + B) \rightarrow 0$$

DEMOSTRACIÓN. Los ψ_n, ϕ_n son morfismos para cada $n \in \mathbb{N}$. Lo que falta verificar es que las sucesiones son exactas para cada n y que los morfismos conmutan con el mapa borde. Veamos primero que dado $n \in \mathbb{N}$, la siguiente sucesión es exacta:

$$0 \rightarrow C_n(A \cap B) \xrightarrow{\psi_n} C_n(A) \oplus C_n(B) \xrightarrow{\phi_n} C_n(A + B) \rightarrow 0$$

- $\text{Ker}(\phi_n) \subset \text{Im}(\psi_n)$: Si se cumple $(x, y) \in \text{Ker}(\phi_n)$ para dos elementos $x \in C_n(A)$, $y \in C_n(B)$, entonces se cumple $x + y = 0$. Esto implica que $y = -x$ como cadenas en $A \cup B$, y por lo tanto $x, y \in C_n(A \cap B)$. Tenemos entonces $\psi_n(x) = (x, -x) = (x, y) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$, es decir, $(x, y) \in \text{Im}(\psi_n)$.
- $\text{Im}(\psi_n) \subset \text{Ker}(\phi_n)$: Esta inclusión es más directa, dado $(x, -x) \in \text{Im}(\psi_n)$ se tiene $x \in C_n(A \cap B)$, entonces $\phi_n(x, -x) = x - x = 0$.
- $\text{Ker}(\psi_n) = 0$: Dado $x \in C_n(A \cap B)$ tal que $\psi_n(x) = 0$, se tiene $(x, -x) = (0, 0)$ en $C_n(A) \oplus C_n(B)$, por lo que necesariamente $x = 0$.
- $\text{Im}(\phi_n) = C_n(A + B)$: Dado $x \in C_n(A + B)$, x es una suma formal de n -cadenas en A y B .

Con esto concluimos que la sucesión es exacta. Ahora resta verificar que los morfismos conmutan con el borde, es decir, que los siguientes diagramas conmutan:

$$\begin{array}{ccc} C_n(A \cap B) & \xrightarrow{\psi_n} & C_n(A) \oplus C_n(B) \\ \downarrow \partial_n^\cap & & \downarrow \partial_n^\oplus \\ C_{n-1}(A \cap B) & \xrightarrow{\psi_{n-1}} & C_{n-1}(A) \oplus C_{n-1}(B) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} C_n(A) \oplus C_n(B) & \xrightarrow{\phi_n} & C_n(A + B) \\ \downarrow \partial_n^\oplus & & \downarrow \partial_n^+ \\ C_{n-1}(A) \oplus C_{n-1}(B) & \xrightarrow{\phi_{n-1}} & C_{n-1}(A + B) \end{array}$$

Empezamos verificando la condición del diagrama de la izquierda. Sea $x \in C_n(A \cap B)$, entonces

$$\begin{aligned}\partial_n^\oplus \circ \psi_n(x) &= \partial_n^\oplus(x, -x) = (\partial_n^A(x), \partial_n^B(-x)) = (\partial_n(x), \partial_n(-x)) = (\partial_n(x), -\partial_n(x)) \\ &= \psi_{n-1} \circ \partial_n^\cap(x) = \psi_{n-1} \circ \partial_n^\cap(x)\end{aligned}$$

Ahora verifiquemos la condición del segundo diagrama. Sea $(x, y) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$, entonces

$$\begin{aligned}\partial_n^+ \circ \phi_n(x, y) &= \partial_n^+(x + y) = \partial_n(x + y) \\ &= \partial_n(x) + \partial_n(y) = \phi_{n-1}(\partial_n(x), \partial_n(y)) = \phi_{n-1} \circ \partial_n^\oplus(x, y)\end{aligned}$$

Con esto concluimos que tenemos una sucesión exacta corta de complejos de cadena. $\square$

Combinando los tres lemas anteriores, a partir de la sucesión exacta corta de complejos de cadena

$$0 \rightarrow C_\bullet(A \cap B) \xrightarrow{\psi} C_\bullet(A) \oplus C_\bullet(B) \xrightarrow{\phi} C_\bullet(A + B) \rightarrow 0$$

logramos construir la siguiente sucesión exacta larga, a la que llamaremos **sucesión de Mayer-Vietoris** para los abiertos A y B :

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \xrightarrow{\psi_{n+1}^*} & H_{n+1}(A) \oplus H_{n+1}(B) & \xrightarrow{\phi_{n+1}^*} & H_{n+1}(A \cup B) & \xrightarrow{\quad} & \\ & & \xleftarrow{\partial_{n+1}^*} & & & & \\ \xrightarrow{\quad} & H_n(A \cap B) & \xrightarrow{\psi_n^*} & H_n(A) \oplus H_n(B) & \xrightarrow{\phi_n^*} & H_n(A \cup B) & \xrightarrow{\quad} \\ & & \xleftarrow{\partial_n^*} & & & & \\ \xrightarrow{\quad} & H_{n-1}(A \cap B) & \xrightarrow{\psi_{n-1}^*} & H_{n-1}(A) \oplus H_{n-1}(B) & \xrightarrow{\phi_{n+1}^*} & \dots & \end{array}$$

acá después también voy a agregar la relación con el teo de van kampen

Bibliografía